해설 불연성 먼지(정미소, 제분소)가 많은 장소 : 금속관 공사, 케이블 공사, 합성 수지관 공사, 가요 전선관 공사, 애자 사용 공사, 금속 덕트 및 버스 덕트 공사, 캡타이어 케이블 공사
④ 플로어 덕트 공사는 400[V] 이하의 점검할 수 없는 은폐 장소에만 가능하다.

19 최대 사용 전압이 70[kV]인 중성점 직접 접지식 전로의 절연 내력 시험 전압은 몇 [V]인가?

① 35,000 ② 42,000
③ 50,400 ④ 44,800

해설 절연 내력 시험 : 최대 사용 전압이 60[kV] 이상인 중성점 직접 접지식 전로의 절연 내력 시험은 최대 사용 전압의 0.72배의 전압을 연속으로 10분간 가할 때 견디는 것으로 하여야 한다.
시험 전압=70,000×0.72=50,400[V]

20 소세력 회로의 전선을 조영재에 붙여 시설하는 경우에 틀린 것은?

① 전선이 손상을 받을 우려가 있는 곳에 시설하는 경우에는 적당한 방호 장치를 할 것
② 전선은 코드 · 캡타이어 케이블 또는 케이블일 것
③ 케이블 이외에는 공칭 단면적 2.5[mm^2] 이상의 연동선 또는 이와 동등 이상의 것을 사용할 것
④ 전선은 금속제의 수관 · 가스관 또는 이와 유사한 것과 접촉하지 아니하도록 시설할 것

해설 전선을 조영재에 붙여 시설하는 소세력 회로의 배선 공사
- 전선 : 코드, 캡타이어 케이블, 케이블 사용
- 케이블 이외에는 공칭 단면적 1[mm^2] 이상의 연동선 또는 이와 동등 이상의 것일 것

21 히스테리시스 곡선이 세로축과 만나는 점의 값은 무엇을 나타내는가?

① 자속 밀도 ② 잔류 자기
③ 보자력 ④ 자기장

해설 히스테리시스 곡선
- 세로축(종축)과 만나는 점 : 잔류 자기
- 가로축(횡축)과 만나는 점 : 보자력

22 금속관과 금속관을 접속할 때 커플링을 사용하는데 커플링을 접속할 때 사용되는 공구는?

① 히키
② 녹아웃 펀치
③ 파이프 커터
④ 파이프 렌치

해설
- 파이프 커터, 파이프 바이스 : 금속관 절단 공구
- 오스터 : 금속관에 나사내는 공구
- 녹아웃 펀치 : 콘크리트 벽에 구멍을 뚫는 공구
- 파이프 렌치 : 금속관 접속 부분을 조이는 공구

23 정격 전압이 100[V]인 직류 발전기가 있다. 무부하 전압 104[V]일 때 이 발전기의 전압 변동률[%]은?

① 3 ② 4
③ 5 ④ 6

해설 전압 변동률 $\varepsilon = \frac{V_0 - V_n}{V_n} \times 100[\%]$

$= \frac{104-100}{100} \times 100 = 4[\%]$

24 지선의 중간에 넣는 애자의 명칭은?

① 곡핀 애자 ② 구형 애자
③ 현수 애자 ④ 핀 애자

해설 지선의 중간에 사용하는 애자를 구형 애자, 지선 애자, 옥 애자, 구슬 애자라고 한다.

정답 19.③ 20.③ 21.② 22.④ 23.② 24.②